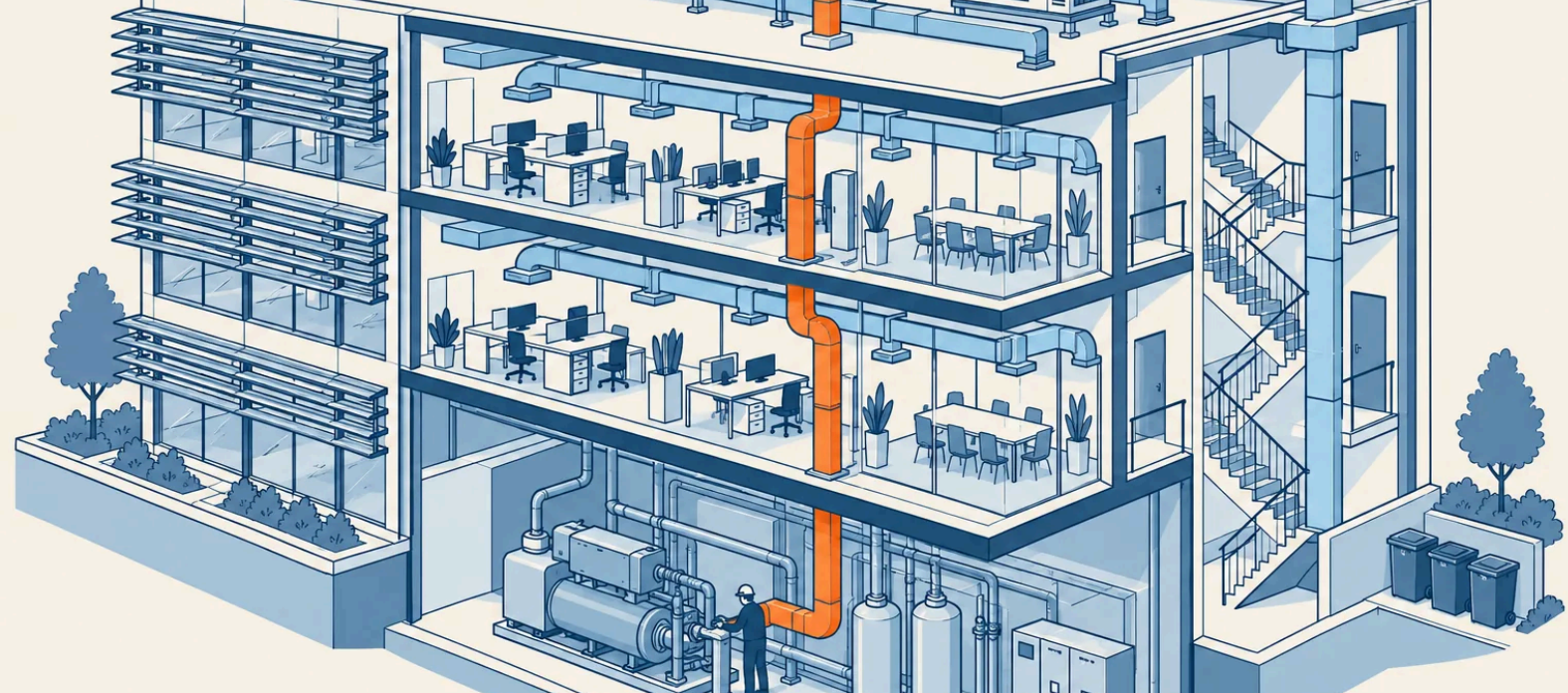




Clim'Études Sud · BTS · TP TECVC · Mon carnet du chargé d'affaires

P5 · L'affaire complète

Semaines 29 à 36 · 15 missions · environ 6 h 00

Fin de vie, bilan carbone, et le cadre du contrat de travail : ce qu'il faut pour porter une affaire seul, et pour se situer soi-même.

P1

Arriver en
sécurité
sem. 1 à 6

P2

Le fluide et la
machine
sem. 7 à 14

P3

Le bâtiment
qui consomme
sem. 15 à 22

P4

Le bâtiment
qui protège
sem. 23 à 28

P5

L'affaire
complète
sem. 29 à 36

Une mission = une feuille recto-verso. Scannez le QR, faites la station, remplissez la feuille, faites signer le tampon par le professeur.

Nom :

Prénom :

Classe :

Carnet d'une période (le carnet complet regroupe les cinq périodes)

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

période P5

Ma carte des tampons · P5

Déchets

Certificat ☐

43 · Responsabilités

Tampon · date

44 · Trier : 7 flux

Tampon · date

45 · Déchets dangereux

Tampon · date

46 · La REP bâtiment

Tampon · date

47 · Valoriser

Tampon · date

Impact environnemental

Certificat ☐

48 · PRP & ODP

Tampon · date

49 · Le TEWI

Tampon · date

50 · ACV & carbone

Tampon · date

51 · Écoconception

Tampon · date

52 · Montréal → Kigali

Tampon · date

Droit du travail

Certificat ☐

53 · Le contrat

Tampon · date

54 · Temps & paie

Tampon · date

55 · Droits & devoirs

Tampon · date

56 · Se former

Tampon · date

57 · S'installer

Tampon · date

Mission : « Ce n'est plus notre problème »

Le client

Le chef d'équipe d'une entreprise partenaire qui dépose un groupe de condensation dans une supérette avec Clim'Études Sud.

La situation

Un ferrailleur de passage propose de reprendre sur place le groupe déposé, avec son huile et deux bouteilles de fluide, « sans papier, on va gagner du temps ». Le chef d'équipe hésite et lance : « une fois chargé, ce n'est plus notre problème ». Personne n'a vérifié que ce repreneur est autorisé à recevoir ces déchets. Votre responsable vous demande une réponse écrite avant que le camion ne parte.

La pièce à produire

Une check-list « Avant de remettre un déchet » de quatre à cinq points, et deux phrases pour répondre au chef d'équipe.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner
Le maillon vérifié

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Ce n'est plus notre problème »

- 1 Quelle est la différence entre le producteur et le détenteur d'un déchet ?
(source à retrouver)

- 2 Que doit faire celui qui remet un déchet avant de le confier à quelqu'un ?
(source à retrouver)

- 3 Jusqu'où la responsabilité du producteur s'étend-elle ? (source à retrouver)

- 4 Un fluide récupéré est-il toujours un déchet ? Distinguez les deux devenir.
(source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Le déchet a quitté mon camion : je n'en suis plus responsable.

V ☐ F ☐

J'ai remis mes chutes de cuivre à un ferrailleur sans vérifier son autorisation :
ma responsabilité reste engagée.

V ☐ F ☐

Sans registre, je peux prouver ma bonne gestion en cas de contrôle.

V ☐ F ☐

Le client
Le chef de chantier d'un immeuble de bureaux en rénovation, où plusieurs corps de métier partagent les mêmes bennes.

La situation
Le lot climatisation de Clim'Études Sud produit du cuivre, des cartons et des palettes, des chutes de bois de support, des chutes d'isolant, une gaine plastique abîmée et une bouteille de fluide non réutilisable. Les bennes sont communes, et la benne « tout-venant » est déjà pleine parce que d'autres y jettent tout. Le chef de chantier demande à chaque lot de dire dans quelle benne va quoi.

La pièce à produire
Un tableau « déchet → matière → benne » pour le lot climatisation, avec une ligne à part pour ce qui ne va dans aucune benne de tri.

[illegible]

Tampon du professeur
Date :

Tampon à gagner
La benne juste

20 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : La benne juste

- 1 Comment un chantier organise-t-il ses bennes, et à quoi reste réservée la benne « tout-venant » ? (source à retrouver)

- 2 Où vont les chutes d'isolant d'un frigoriste, et pourquoi ? (source à retrouver)

- 3 Donnez les deux raisons de trier plutôt que de tout mélanger. (source à retrouver)

- 4 Où va une bouteille de fluide récupéré non réutilisable ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Associez chaque déchet à sa benne : métaux, bois, plastiques, papier-carton, tout-venant, ou filière dangereuse à part.

- ☐ Chutes de cuivre
- ☐ Cartons d'emballage
- ☐ Chutes de bois de support
- ☐ Chutes d'isolant non recyclables
- ☐ Gaine plastique
- ☐ Huile usagée

Le client

Le responsable d'une résidence de logements dont Clim'Études Sud vient de reprendre la maintenance du groupe froid.

La situation

Après la remise en état du groupe froid, le local technique contient une bouteille de fluide récupéré contaminé et non identifiable, un bidon d'huile usagée, un filtre déshydrateur contaminé, des chutes de cuivre et des cartons. Le gardien propose de tout évacuer avec les ordures de la résidence : « c'est peu de volume, personne ne verra rien ». Le responsable vous demande de dire précisément ce qui doit être suivi et pourquoi.

La pièce à produire

Un inventaire de fin de chantier en deux colonnes (« se trace par bordereau » / « suit le tri classique »), avec une ligne de justification par déchet, et la phrase que vous direz au gardien.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Date : _____

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Ce qui se trace, ce qui se trie

- 1 Un bidon d'huile usagée et un grand carton d'emballage : lequel est un déchet dangereux, et sur quel critère ? (source à retrouver)

- 2 Un fluide frigorigène récupéré est contaminé et non identifiable : quel est son statut et quelle filière suit-il ? (source à retrouver)

- 3 Quels intervenants le bordereau de suivi des déchets relie-t-il, et à quelle question permet-il de répondre ? (source à retrouver)

- 4 Un collègue dit : « J'ai rempli un bordereau papier, c'est suffisant. » Que lui répondez-vous ? (source à retrouver)

Défi · Classer

Classez ces six déchets d'un chantier de froid en deux colonnes : « se trace par bordereau » ou « suit le tri classique ».

- ☐ Chutes de cuivre
- ☐ Huile usagée
- ☐ Filtre déshydrateur contaminé
- ☐ Cartons d'emballage
- ☐ Fluide non réutilisable
- ☐ Bois trié

Le client
Le conducteur de travaux d'un chantier de réhabilitation de bureaux, où Clim'Études Sud pose les réseaux de climatisation.

La situation

Sur le chantier s'accumulent des chutes d'isolant de tuyauterie et de gaines. Un premier dépôt a été refusé par un point de reprise parce que tout était mélangé. Un compagnon propose alors de laisser les chutes sur le terrain vague voisin : « c'est plus simple ». Le conducteur de travaux veut une consigne claire pour toute l'équipe avant la prochaine évacuation.

Une fiche de consigne d'une demi-page affichable au chantier : qui finance, qui organise, où déposer, dans quel état, et pourquoi on ne laisse rien sur le terrain voisin.

[illegible]

Date : _____

20 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Où vont les chutes d'isolant ?

- 1 Dans le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP), qui porte le coût et l'organisation de la fin de vie d'un produit ? **(source à retrouver)**

- 2 Que fait l'éco-organisme entre le metteur sur le marché et le terrain ? **(source à retrouver)**

- 3 Pour un frigoriste, parmi le cuivre de tuyauterie, le fluide récupéré et l'isolant de tuyauterie, lequel relève de la REP bâtiment ? **(source à retrouver)**

- 4 À quelles conditions l'accès à un point de reprise est-il en général gratuit pour un professionnel ? **(source à retrouver)**

Défi · Relier

Reliez chaque situation de terrain à la bonne réponse.

- | | |
|---|---|
| A. Je ne sais pas où déposer mes chutes d'isolant | 1. Vérifier le tri : mélangé ou hors périmètre, il peut être refusé |
| B. Le point de reprise a refusé mon dépôt | 2. Chercher un point de reprise du dispositif REP bâtiment |
| C. Je laisse les chutes sur le chantier voisin | 3. C'est un dépôt sauvage, ce que le dispositif cherche à éviter |

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____

Le client

Le directeur d'une plateforme logistique du froid, qui fait remplacer deux groupes frigorifiques avec Clim'Études Sud.

La situation

La dépose va produire : un fluide récupéré propre et identifié, des chutes de cuivre, de l'isolant non recyclable et un fluide non réutilisable. Le directeur veut « tout mettre en benne et en finir vite ». Vous devez lui montrer qu'il existe un ordre de préférence entre les traitements et que chaque déchet du chantier a sa place sur cette échelle.

La pièce à produire

Un schéma de l'échelle des cinq niveaux de traitement, avec sous chaque marche le déchet du chantier concerné, et un argument d'une phrase pour le directeur.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cinq marches

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Cinq marches avant la benne

- 1 Dans quel ordre de préférence classe-t-on les cinq modes de traitement d'un déchet ? (source à retrouver)

- 2 Quelle différence faites-vous entre réemploi et recyclage ? (source à retrouver)

- 3 Que donne la valorisation énergétique, et pour quel type de déchet de chantier ? (source à retrouver)

- 4 Dans quel cas l'élimination est-elle le bon choix ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque déchet du chantier au niveau de traitement adapté.

A. Fluide récupéré propre, remis sur la même machine

B. Chutes de cuivre envoyées en fonderie

C. Chute d'isolant non recyclable brûlée pour produire de l'énergie

D. Fluide non réutilisable détruit

1. Élimination

2. Valorisation énergétique

3. Réemploi

4. Recyclage

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____ D → ____

Mission : « Il ne touche pas l'ozone, donc il est propre »

Le client

Le responsable maintenance d'une plateforme de produits frais, cliente de Clim'Études Sud.

La situation

Un compagnon affirme que le fluide de la chambre froide est un HFC, donc « propre » puisque son ODP est nul. Par ailleurs, deux fiches techniques donnent pour ce même fluide deux valeurs de PRP différentes, et une fuite vient d'être constatée. Le responsable maintenance veut comprendre ce qu'il doit retenir et comment mesurer l'effet de la fuite.

La pièce à produire

Une note d'une demi-page qui explique la différence entre ODP et PRP, la règle à appliquer quand deux sources divergent, et comment estimer l'effet climatique d'une fuite.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Deux échelles

20 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « Il ne touche pas l'ozone, donc il est propre »

- 1 Pourquoi « ODP nul » ne prouve-t-il pas qu'un fluide est sans effet sur l'environnement ? (source à retrouver)

- 2 Qu'est-ce qui rend l'ODP d'une molécule non nul ? (source à retrouver)

- 3 Comment le PRP est-il exprimé, et que signifie un PRP plus élevé ? (source à retrouver)

- 4 Deux chambres froides perdent la même masse de fluide, l'une au R-404A, l'autre au CO₂ : qu'est-ce qui décide de l'impact climatique ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

Un fluide à ODP nul n'a aucun effet sur le climat.

V ☐ F ☐

Quand deux sources donnent deux PRP différents, on fait la moyenne.

V ☐ F ☐

ODP et PRP se lisent ensemble, jamais l'un à la place de l'autre.

V ☐ F ☐

Le client

La situation

La pièce à produire

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

[illegible]

Tampon du professeur

Tampon à gagner

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Les deux plateaux de la balance

1 Que mesure le TEWI, et de quelles deux parts se compose-t-il ? (source à retrouver)

2 Comment se construit la part directe ? (source à retrouver)

3 Pourquoi la part indirecte dépend-elle du réseau électrique où tourne la machine ? (source à retrouver)

4 Une machine efficace au fluide à PRP élevé fuit régulièrement : quelle part peut dominer le TEWI ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque situation à la part du TEWI qui peut dominer.

A. Pompe à chaleur au propane, mal dimensionnée, très gourmande

B. Groupe au R-404A, efficace, mais qui fuit régulièrement

C. Machine qui dure beaucoup plus longtemps en service

1. Part directe

2. Part indirecte

3. Les deux parts, qui ont plus de temps pour s'accumuler

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____

Mission : Ne juger que la consommation ?

Le client

Le maître d'ouvrage d'un immeuble neuf, dont le dossier est soumis à la RE2020, qui choisit entre deux pompes à chaleur.

La situation

Le maître d'ouvrage compare deux pompes à chaleur uniquement sur la consommation annuelle annoncée. Votre responsable rappelle que l'empreinte d'un équipement ne se joue pas que pendant son fonctionnement, et que le bâtiment sera lui-même jugé sur son cycle de vie complet. Vous devez lui expliquer ce que l'analyse de cycle de vie ajoute à sa lecture.

La pièce à produire

Une note d'une demi-page qui présente les quatre étapes du cycle de vie d'un équipement, situe le TEWI et l'indicateur carbone de la RE2020, et conclut sur ce qu'il faut regarder avant de choisir.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Du berceau à la démolition

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Ne juger que la consommation ?

- 1 Quelles sont les quatre étapes d'une analyse de cycle de vie, dans l'ordre ?
(source à retrouver)

- 2 Pour un équipement fixe, quelle étape dure en général le plus longtemps, et quel indicateur en mesure la partie fluide et énergie ? (source à retrouver)

- 3 Que se passe-t-il, dans le bilan, pour ce qui n'est pas récupéré à la démolition ?
(source à retrouver)

- 4 Que mesure l'indicateur carbone (Ic) de la RE2020 ? (source à retrouver)

Défi · Relier

Reliez chaque étape du cycle de vie à ce qui pèse dans le bilan.

- | | |
|----------------|--|
| A. Fabriquer | 1. Le trajet de l'usine au chantier |
| B. Transporter | 2. Ce qui n'est pas récupéré en fin de vie |
| C. Exploiter | 3. L'énergie industrielle et l'extraction des matières premières |
| D. Démolir | 4. L'énergie consommée et le fluide sur toute la vie |

Mes liaisons : A → ____ B → ____ C → ____ D → ____

Le client

Le gérant d'un restaurant qui remplace le groupe de sa chambre froide et hésite entre deux devis.

La situation

Le premier devis propose un appareil moins cher, mal classé sur l'étiquette énergie, au boîtier scellé. Le second est plus cher mais mieux classé, avec des pièces accessibles et des pièces détachées disponibles dans le temps. Le gérant veut prendre le moins cher : « un groupe, c'est un groupe ». Votre responsable vous demande de rédiger la comparaison sur la vie entière de l'appareil.

La pièce à produire

Une note comparative d'une page à deux colonnes (devis 1 / devis 2) : durer, se réparer, consommer moins, lecture de l'étiquette énergie, et votre recommandation.

[illegible]

Date : _____

Lire l'étiquette

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Deux devis, une seule étiquette

- 1 Quels leviers agissent sur la consommation d'un appareil dès sa conception ?
(source à retrouver)

- 2 Qu'est-ce qui rend un appareil réparable, et que dit l'indice de réparabilité ?
(source à retrouver)

- 3 Quel lien entre le classement d'un appareil et la part indirecte du TEWI ?
(source à retrouver)

- 4 Pourquoi un prix d'achat bas ne suffit-il pas à dire qu'un appareil est le moins coûteux ?
(source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Une seule de ces trois phrases est fausse. Laquelle, et par quoi la corriger ?

- ☐ Un appareil dimensionné au besoin réel limite les pertes.
- ☐ L'étiquette énergie se lit avant l'achat : elle donne une classe d'efficacité.
- ☐ Un prix d'achat bas garantit le coût le plus bas sur la vie de l'appareil.

Mission : Du chlore au climat

Le client

Le gestionnaire technique d'un centre commercial dont Clim'Études Sud prépare le plan de remplacement des équipements de climatisation.

La situation

Le parc comprend une vieille machine dont l'étiquette indique un fluide contenant du chlore, plusieurs machines aux HFC, et un projet avec un fluide naturel. Le gestionnaire pense que « Kigali est un nouveau traité sans rapport » et que les HFC sont sans souci puisque « l'ozone est sauvé ». Vous devez lui montrer l'enchaînement, et ce que chaque famille de fluides met en jeu.

La pièce à produire

Une frise en trois temps (Montréal, relais des HFC, Kigali) et un petit tableau du parc : fluide, problème en cause (ozone ou climat), texte concerné.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Du chlore au climat

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Du chlore au climat

- 1 Que vise le protocole de Montréal de 1987, et quelles molécules cible-t-il ?
(source à retrouver)

- 2 Pourquoi les HFC ont-ils remplacé les CFC et les HCFC ? (source à retrouver)

- 3 Pourquoi le problème n'est-il pas clos avec les HFC ? (source à retrouver)

- 4 Qu'est-ce que l'amendement de Kigali et quelle grandeur vise-t-il ?
(source à retrouver)

Défi · Classer

Remettez ces trois temps dans l'ordre, et indiquez pour chacun le problème traité (ozone ou climat).

- ☐ Amendement de Kigali
- ☐ Les HFC remplacent les CFC et les HCFC
- ☐ Protocole de Montréal (1987)

Mission : Lire son premier contrat avant de le signer

Le client

Un jeune technicien d'un bureau d'études CVC qui vient de recevoir sa première proposition d'embauche et ne sait pas ce qu'il doit vérifier avant de signer.

La situation

La proposition arrive par courriel : un contrat de travail à durée déterminée pour « tenir le poste de technicien d'études », sans autre précision, avec une période d'essai et une mention « convention collective applicable » sans intitulé. Le jeune technicien hésite : il aimerait un CDI, il ne sait pas si le CDD est régulier, ni où retrouver sa convention, ni comment la relation pourrait s'arrêter. Votre responsable vous demande de préparer, en vingt minutes, ce qu'il faut lui répondre.

La pièce à produire

Une check-list d'une page, à cocher avant de signer : le type de contrat et son motif précis, la période d'essai (prévue par écrit ? quelle durée maximale pour un technicien ?), la convention collective (où lire son intitulé ? où trouver son texte ?), les modes de rupture et le préavis. Sous la liste, deux phrases pour le jeune technicien : ce qui peut faire requalifier un CDD, et où aller lire sa convention.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Contrat en main

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Lire son premier contrat avant de le signer

- 1 À temps plein, l'écrit est-il obligatoire pour un CDI ? Que devient un contrat sans écrit ? (source à retrouver)

- 2 Quels sont les trois acteurs d'un contrat d'apprentissage, et qui est directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise ? (source à retrouver)

- 3 Pour un CDD, quelles mentions la loi impose-t-elle, et que risque l'employeur s'il n'y a ni écrit ni motif précis ? (source à retrouver)

- 4 Où lit-on la convention collective qui s'applique à un salarié, et comment retrouve-t-on son texte ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Voici le résumé d'un contrat, écrit à la hâte par un employeur. Trouvez les quatre points qui posent problème et dites, pour chacun, ce qu'il faudrait écrire ou vérifier. Vous avez cinq minutes.

- ☐ Contrat à durée déterminée pour « pourvoir le poste de technicien d'études, poste permanent du bureau ».
- ☐ Contrat remis au salarié dix jours après son arrivée.
- ☐ Période d'essai : « quatre mois, renouvelable à la demande de l'employeur », pour un technicien en CDI.
- ☐ Convention collective : « celle du secteur », sans intitulé ni numéro.

Mission : Ma première fiche de paie après une semaine de chantier chargée

Le client

Un jeune de l'équipe de Clim'Études Sud, arrivé en alternance, qui vient de recevoir sa première fiche de paie et ne sait pas relire ses heures ni ses lignes.

La situation

La semaine dernière, l'équipe a enchaîné cinq journées de 9 heures pour tenir une échéance de chantier. Le jeune a pointé ses heures avec soin, mais sa fiche de paie affiche plusieurs montants (brut, net à payer avant impôt, net imposable, congés) sans qu'il sache lequel est « son salaire ». Il ignore aussi si ses heures du jeudi et du vendredi ont été majorées, et si le trajet vers un chantier éloigné compte. Votre responsable vous demande de l'aider à s'y retrouver avant la prochaine paie.

La pièce à produire

Une page en deux parties. Partie 1 : la semaine de 5 jours de 9 heures, avec le cumul jour par jour, le moment où la 35e heure est dépassée, le nombre d'heures supplémentaires, et pour chacune la règle de majoration applicable à défaut d'accord. Partie 2 : un schéma de la fiche de paie annotée bande par bande (heures et taux, brut, cotisations, net à payer avant impôt, net imposable, impôt à la source, congés), avec une phrase qui dit à quoi sert chaque bande. Sans aucun montant ni taux : ils changent chaque année.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Compte juste

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Ma première fiche de paie après une semaine de chantier chargée

- 1 Un salarié à temps complet travaille 41 heures dans la semaine, sans accord particulier. Combien d'heures supplémentaires, et pourquoi ? (source à retrouver)

- 2 À défaut d'accord, quelle majoration s'applique aux heures supplémentaires, et qui peut fixer un autre taux, dans quelle limite ? (source à retrouver)

- 3 Le temps de trajet vers un chantier plus éloigné que le trajet habituel domicile – lieu de travail est-il du travail effectif ? Quelle conséquence ? (source à retrouver)

- 4 Sur la fiche de paie, quel montant sert de base au calcul de l'impôt prélevé à la source, et en quoi diffère-t-il du net à payer ? (source à retrouver)

Défi · Vrai ou faux

Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase.

La durée légale de 35 heures par semaine est un plafond : on ne peut jamais la dépasser. V ☐ F ☐

Un jeune de moins de 18 ans peut travailler 10 heures par jour comme un adulte. V ☐ F ☐

Le temps de trajet qui dépasse le trajet normal domicile – lieu habituel de travail ouvre droit à une contrepartie. V ☐ F ☐

Un mois de travail effectif chez le même employeur ouvre 2,5 jours ouvrables de congé payé. V ☐ F ☐

Mission : « C'est un ordre ! » – obéir, alerter ou se retirer ?

Le client

Le responsable d'agence de Clim'Études Sud, qui accueille un nouvel apprenti en bureau d'études et veut lui remettre une fiche réflexe avant ses premières visites de chantier.

La situation

Mardi, vous accompagnez un chef d'équipe sur un site où une intervention est prévue en toiture-terrasse. Arrivé sur place, vous constatez qu'il n'y a pas de garde-corps. Le chef d'équipe vous dit : « C'est un ordre, on monte quand même, et la sécurité, c'est à chacun d'y faire attention. » Votre responsable d'agence vous demande, en rentrant, de rédiger la fiche réflexe : ce que l'employeur doit, ce que vous devez, ce que vous pouvez faire et à qui vous adresser.

La pièce à produire

Une fiche réflexe d'une page, en trois colonnes : « Ce que l'employeur doit », « Ce que je dois », « Ce que je peux faire face à un danger grave et imminent » (avec les étapes dans l'ordre). En bas, une ligne : « À qui m'adresser » (comité social et économique, inspection du travail, santé au travail). Chaque affirmation renvoie à son article du Code du travail.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le bon réflexe

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : « C'est un ordre ! » — obéir, alerter ou se retirer ?

- 1** Qu'est-ce qui caractérise le lien de subordination entre un employeur et un salarié ? **(source à retrouver)**

- 2** Le devoir du salarié de prendre soin de sa sécurité décharge-t-il l'employeur de sa responsabilité ? **(source à retrouver)**

- 3** Face à un danger grave et imminent, quelles sont les étapes du droit d'alerte et de retrait, et quelle protection le salarié a-t-il ? **(source à retrouver)**

- 4** Un employeur peut-il sanctionner un salarié par une amende retenue sur la paie, même si le règlement intérieur la prévoit ? **(source à retrouver)**

Défi · Trouver l'erreur

Le chef d'équipe a rédigé quatre affirmations pour un affichage d'atelier. Chacune contient une erreur : trouvez-la et corrigez-la en une phrase.

- ☐ Le salarié qui veut se retirer d'un danger grave et imminent doit d'abord obtenir l'accord écrit de l'employeur.
- ☐ Le règlement intérieur peut prévoir une amende en cas de retard.
- ☐ Un fait fautif peut être sanctionné n'importe quand, tant que l'employeur ne s'est pas décidé.
- ☐ Puisque le salarié doit prendre soin de sa sécurité, l'employeur n'a plus à le former ni à le protéger.

Mission : Arriver à son entretien de parcours avec un projet

Le client

Le responsable du bureau d'études CVC qui vous emploie comme technicien d'études et vous annonce qu'un entretien de parcours professionnel va être planifié.

La situation

Vous travaillez depuis quelques mois dans un bureau d'études CVC. Votre responsable vous prévient qu'un entretien de parcours professionnel va être planifié. Vous aimeriez, à terme, obtenir le titre professionnel de technicien d'études en chauffage, ventilation et climatisation : votre expérience de chantier vous paraît proche de ce que ce titre valide. Vous savez aussi que votre attestation d'aptitude aux fluides et votre habilitation électrique devront être maintenues. Il s'agit d'arriver à l'entretien avec un projet clair et des questions précises, plutôt que d'attendre que l'on vous propose quelque chose.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Mon parcours de formation » en trois blocs. Bloc 1, les obligations à maintenir : habilitation électrique et attestation d'aptitude, avec pour chacune la date à vérifier sur votre propre document. Bloc 2, votre projet : la certification visée (fiche du répertoire national à consulter, avec sa date d'échéance), la voie choisie parmi compte personnel de formation, VAE ou plan de développement des compétences de l'employeur, et une phrase de justification. Bloc 3, trois questions à poser à l'employeur pendant l'entretien.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cap sur le titre

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Arriver à son entretien de parcours avec un projet

- 1 Comment le compte personnel de formation est-il alimenté, et que devient-il si l'on change d'employeur ? **(source à retrouver)**

- 2 Citez les étapes d'une VAE, de la candidature à la décision, et les trois issues possibles devant le jury. **(source à retrouver)**

- 3 Que recense le RNCP, et comment lit-on la fiche du TP TECVC (code, niveau, blocs, échéance) ? **(source à retrouver)**

- 4 À quel rythme l'entretien de parcours professionnel a-t-il lieu, et que vérifie l'état des lieux récapitulatif ? **(source à retrouver)**

Défi · Classer

Classez chaque situation dans une colonne : « imposée par un texte pour exercer », « décidée par l'employeur » ou « à votre initiative ». Justifiez en une phrase.

- ☐ Suivre la formation qui précède la délivrance d'une habilitation électrique.
- ☐ Faire une remise à niveau de son attestation d'aptitude aux fluides.
- ☐ Utiliser son compte personnel de formation pour préparer un titre professionnel.
- ☐ Faire valider son expérience de chantier par un titre du répertoire national.
- ☐ Organiser l'entretien de parcours professionnel.
- ☐ Suivre une formation à un nouveau logiciel de calcul prévue dans le plan de développement des compétences.

Mission : Un collègue veut partir à son compte

Le client

Un technicien frigoriste de votre entreprise, qui envisage de s'installer en auto-entreprise et vous demande ce qu'il doit avoir en règle avant son premier chantier.

La situation

Un collègue technicien, titulaire d'une attestation d'aptitude, veut quitter l'entreprise et s'installer seul. Son premier client serait son employeur actuel, qui lui proposerait les mêmes chantiers, avec les mêmes consignes. Il pense que « le statut de micro-entrepreneur simplifie tout » et qu'il pourra fixer ses prix au plus juste. Il vous demande de lui préparer, avant qu'il ne démissionne, la liste de ce qu'il doit avoir en règle et des questions à se poser.

La pièce à produire

Une check-list d'une page à sept lignes (qualification, immatriculation, attestation de capacité, attestation d'aptitude, assurances, mention RGE si le client attend une aide, cotisations déclarées) : pour chaque ligne, la preuve à obtenir et le site officiel où la vérifier. En dessous, deux phrases pour le collègue : la question à se poser sur son futur premier client (qui fixe mes conditions de travail ?) et la façon de calculer un prix (partir du coût complet).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Case cochée

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Un collègue veut partir à son compte

- 1 Sur quoi se calculent les cotisations d'un micro-entrepreneur, et le matériel acheté les réduit-il ? (source à retrouver)

- 2 Un entrepreneur seul, titulaire de l'aptitude, peut-il intervenir sur un fluide frigorigène sans attestation de capacité ? (source à retrouver)

- 3 Quand l'assurance décennale se justifie-t-elle, et le statut de micro-entrepreneur en dispense-t-il ? (source à retrouver)

- 4 Qu'est-ce qui peut faire requalifier en contrat de travail une prestation d'une personne immatriculée ? (source à retrouver)

Défi · Trouver l'erreur

Chaque phrase contient une erreur. Trouvez-la et corrigez-la en une phrase.

- ☐ Je suis micro-entrepreneur : mes cotisations se calculent sur mon bénéfice, une fois mon matériel déduit.
- ☐ Mon attestation d'aptitude suffit : dans mon entreprise, l'entreprise, c'est moi.
- ☐ Je suis micro-entrepreneur, donc je n'ai pas besoin d'assurance décennale.
- ☐ Mon client aura son aide : je suis RGE pour le bois, donc pour sa pompe à chaleur aussi.

Ce que je travaille : les codes

TP TECVC (REAC TP-00133) : les compétences professionnelles travaillées ici. Une mission « hors REAC » relève de la culture professionnelle.

CP9 climatisation

Attestation d'aptitude 2025 (fluides frigorigènes) : les codes des missions fluidiques.

- 1.00** Connaissance élémentaire de la législation de l'Union européenne et nationale applicable
- 2.01** Avoir une connaissance élémentaire de la politique de l'UE et internationale en matière de changement climatique
- 2.02** Avoir une connaissance élémentaire du concept de « potentiel de réchauffement planétaire » (PRP)
- 5.08** Connaître les prescriptions et les procédures de gestion, de réutilisation, de récupération
- 11.02** Connaître les systèmes de conception pertinents afin de réduire la charge des gaz à effet de serre fluorés et...

Mes notes

Mes notes

Mes notes

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

TP TECVC · critères et autonomie

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

guide pédagogique

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou vérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier L_w et L_p , montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.

TP TECVC · critères et autonomie